

LAPORAN PROJEK UTS
PEMROGRAMAN BASIS DATA
SISTEM REKAP NILAI PRAKTIKUM MAHASISWA



Kelompok: 02

Anggota:

1. Sitti Rahma - IK2411048
2. Mayfaizha Zulaicha Latuconsina - IK2411041
3. Azizah Cahya - IK2411042
4. Muhammad Mahruf - IK2411061
5. Ade Fanjaya - IK2411033

Program Studi Informatika
Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Mega Buana Palopo
2026

A. Pembagian Anggota Kelompok

Anggota	Tanggung Jawab
Azizah Cahya	Membuat database, tabel, relasi, dan data awal
Mayfaizha Zulaicha Latuconsina	Membuat perhitungan nilai akhir menggunakan variabel
Muhammad Mahruf	Membuat percabangan grade, bobot, status kelulusan, dan perulangan
Ade Fanjaya	Membuat implicit cursor, explicit cursor, dan cursor dengan parameter
Sitti Rahma	Membuat dokumentasi, laporan PDF, README GitHub, dan pengujian

B. Deskripsi Singkat Sistem

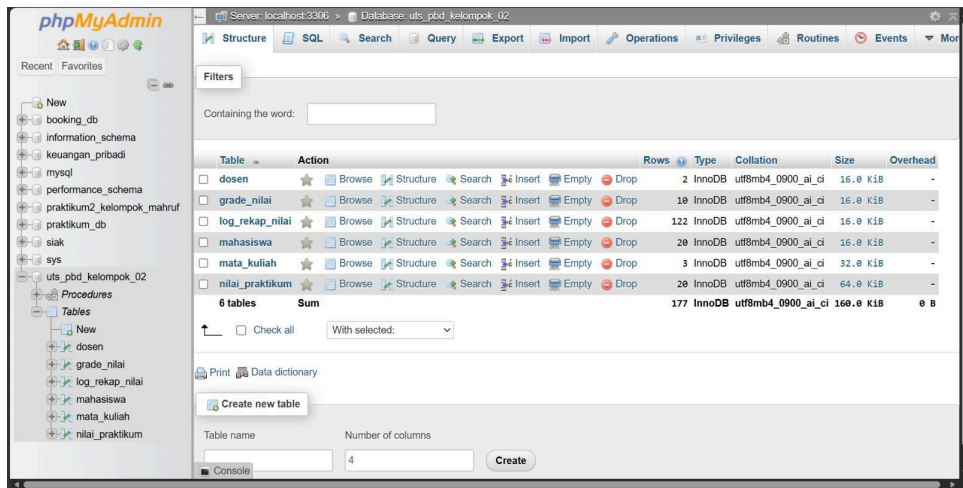
Sistem Rekap Nilai Praktikum Mahasiswa adalah sebuah sistem basis data yang dirancang untuk membantu dosen dalam mengelola nilai praktikum mahasiswa secara terstruktur dan otomatis.

Sistem ini mampu:

1. Menyimpan data mahasiswa, dosen, dan mata kuliah
2. Menghitung nilai akhir berdasarkan nilai tugas, kuis, dan UTS
3. Menentukan grade dan bobot nilai secara otomatis
4. Menentukan status kelulusan setiap mahasiswa
5. Mencatat riwayat rekap nilai ke dalam tabel log

Sistem dibangun menggunakan MySQL melalui XAMPP/phpMyAdmin dengan memanfaatkan konsep variabel, percabangan, perulangan, implicit cursor, explicit cursor, cursor dengan parameter, dan stored procedure.

C. Struktur Tabel

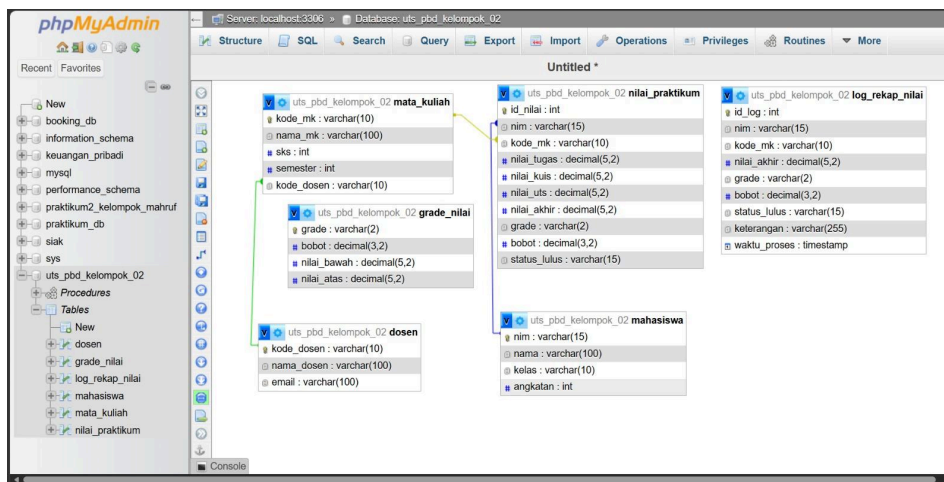


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the database 'uts_pbd_kelompok_02'. The 'Structure' tab is active, displaying a list of tables and their properties.

Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
dosen	[Browse] [Structure] [Search] [Insert] [Empty] [Drop]	2	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
grade_nilai	[Browse] [Structure] [Search] [Insert] [Empty] [Drop]	10	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
log_rekap_nilai	[Browse] [Structure] [Search] [Insert] [Empty] [Drop]	122	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
mahasiswa	[Browse] [Structure] [Search] [Insert] [Empty] [Drop]	20	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	16.0 KIB	-
mata_kuliah	[Browse] [Structure] [Search] [Insert] [Empty] [Drop]	3	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	32.0 KIB	-
nilai_praktikum	[Browse] [Structure] [Search] [Insert] [Empty] [Drop]	20	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	64.0 KIB	-
6 tables	Sum	177	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	160.0 KIB	0 B

Below the table list, there are options to 'Check all' and 'With selected:'. At the bottom, there is a 'Create new table' section with fields for 'Table name' and 'Number of columns' (set to 4), and a 'Create' button.

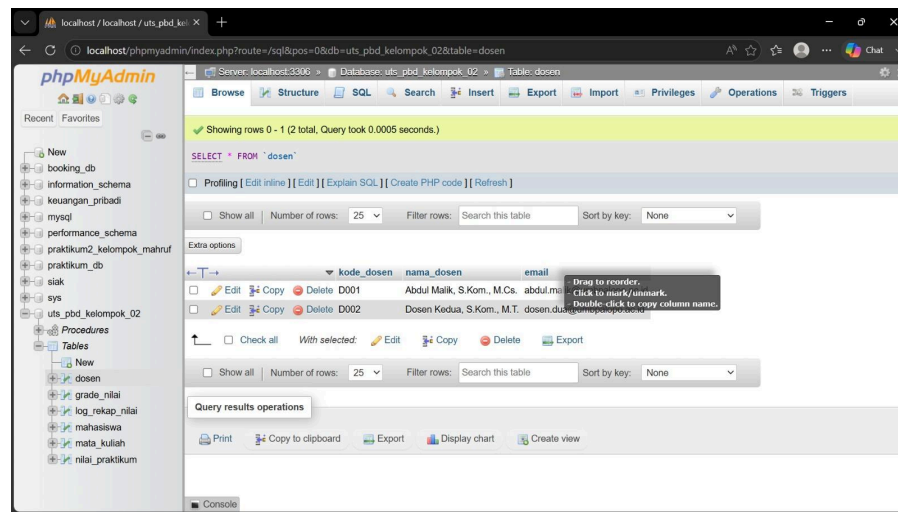
D. Relasi Antar Tabel



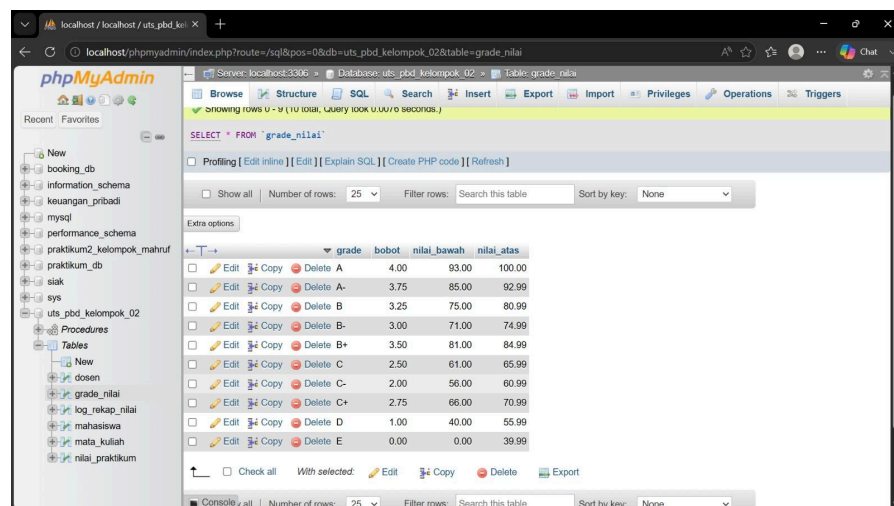
E. Screenshot Hasil

1. Screenshot Data Awal

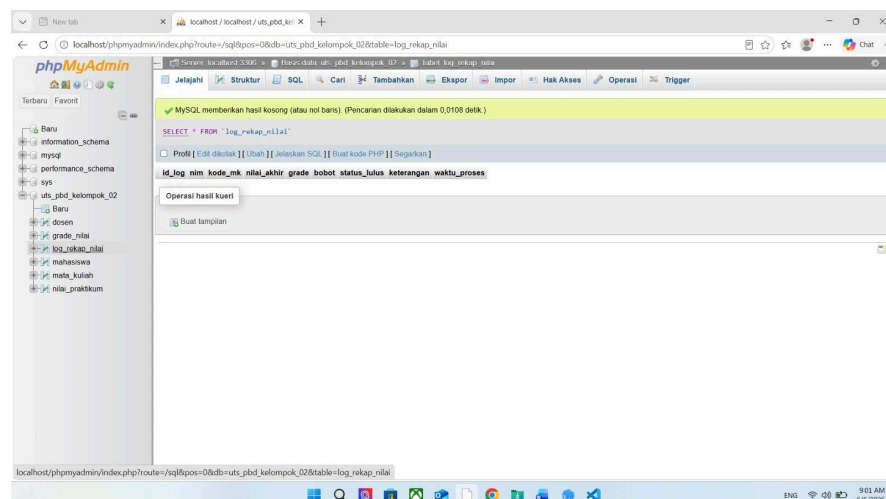
a. Data Awal Dosen



b. Data Awal grade_nilai



c. Data Awal log_rekap_nilai



d. Data Awal Mahasiswa

nim	nama	kelas	angkatan
IK2411001	Azizah Cahya	TI-A	2024
IK2411002	Mayfaizha Zulaicha Latuconsina	TI-A	2024
IK2411003	Siti Rahma	TI-B	2024
IK2411004	Ade Fanjaya	TI-B	2024
IK2411005	Muhammad Mahruf	TI-C	2024
IK2411006	Dzulbayan Fauzan	TI-C	2024
IK2411007	Suharmina Aksan	TI-D	2024
IK2411008	Winda Anugrah	TI-D	2024
IK2411009	Nur Afni Isahar	TI-A	2024
IK2411010	Nur Octavia	TI-C	2024
IK2411011	M. Afriaz Fahrezy	TI-A	2024
IK2411012	Muhammad Nur Alam	TI-A	2024
IK2411013	Muh. Ardiansyah	TI-B	2024
IK2411014	Arya Mahaputra	TI-B	2024
IK2411015	Andi Dewa Firdaus	TI-C	2024
IK2411016	Uminati	TI-C	2024
IK2411017	Lisa Kely	TI-D	2024
IK2411018	Nur Aisyah	TI-D	2024
IK2411019	Lilis	TI-B	2024
IK2411020	Hasriani	TI-D	2024

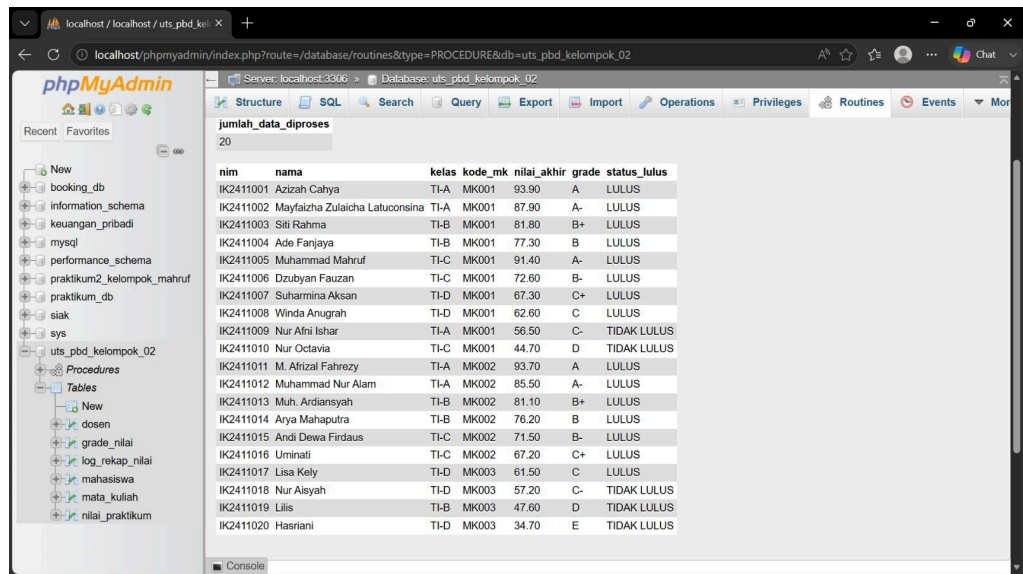
e. Data Awal mata_kuliah

kode_mk	nama_mk	sks	semester	kode_dosen
MK001	Penrograman Basis Data	3	4	D001
MK002	Sistem Operasi	3	4	D002
MK003	Struktur Data	3	2	D001

f. Data Awal nilai_praktikum

id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_kuliah
1	IK2411001	MK001	85.00	90.00	90.00	NULL	NULL	NULL	NULL
2	IK2411002	MK001	85.00	88.00	90.00	NULL	NULL	NULL	NULL
3	IK2411003	MK001	80.00	82.00	83.00	NULL	NULL	NULL	NULL
4	IK2411004	MK001	75.00	76.00	80.00	NULL	NULL	NULL	NULL
5	IK2411005	MK001	90.00	92.00	92.00	NULL	NULL	NULL	NULL
6	IK2411006	MK001	70.00	72.00	75.00	NULL	NULL	NULL	NULL
7	IK2411007	MK001	65.00	66.00	70.00	NULL	NULL	NULL	NULL
8	IK2411008	MK001	60.00	62.00	65.00	NULL	NULL	NULL	NULL
9	IK2411009	MK001	55.00	56.00	58.00	NULL	NULL	NULL	NULL
10	IK2411010	MK001	40.00	45.00	48.00	NULL	NULL	NULL	NULL
11	IK2411011	MK002	92.00	95.00	94.00	NULL	NULL	NULL	NULL
12	IK2411012	MK002	84.00	85.00	87.00	NULL	NULL	NULL	NULL
13	IK2411013	MK002	80.00	81.00	82.00	NULL	NULL	NULL	NULL
14	IK2411014	MK002	74.00	76.00	78.00	NULL	NULL	NULL	NULL
15	IK2411015	MK002	70.00	71.00	73.00	NULL	NULL	NULL	NULL
16	IK2411016	MK002	65.00	67.00	69.00	NULL	NULL	NULL	NULL

2. Screenshot Hasil Eksekusi Prosedure



Server: localhost:3306 > Database: uts_pbd_kelompok_02

jumlah_data_diproses

20

nim	nama	kelas	kode_mk	nilai_akhir	grade	status_lulus
IK2411001	Azizah Cahya	TI-A	MK001	93.90	A	LULUS
IK2411002	Mayfaizha Zulaicha Latuconsina	TI-A	MK001	87.90	A-	LULUS
IK2411003	Siti Rahma	TI-B	MK001	81.80	B+	LULUS
IK2411004	Ade Fanjaya	TI-B	MK001	77.30	B	LULUS
IK2411005	Muhammad Mahruf	TI-C	MK001	91.40	A-	LULUS
IK2411006	Dzubyan Fauzan	TI-C	MK001	72.60	B-	LULUS
IK2411007	Suharina Aksan	TI-D	MK001	67.30	C+	LULUS
IK2411008	Winda Anugrah	TI-D	MK001	62.60	C	LULUS
IK2411009	Nur Afni Ishar	TI-A	MK001	56.50	C-	TIDAK LULUS
IK2411010	Nur Octavia	TI-C	MK001	44.70	D	TIDAK LULUS
IK2411011	M. Afriзал Fahrezy	TI-A	MK002	93.70	A	LULUS
IK2411012	Muhammad Nur Alam	TI-A	MK002	85.50	A-	LULUS
IK2411013	Muh. Ardiansyah	TI-B	MK002	81.10	B+	LULUS
IK2411014	Arya Mahaputra	TI-B	MK002	76.20	B	LULUS
IK2411015	Andi Dewa Firdaus	TI-C	MK002	71.50	B-	LULUS
IK2411016	Uminati	TI-C	MK002	67.20	C+	LULUS
IK2411017	Lisa Kely	TI-D	MK003	61.50	C	LULUS
IK2411018	Nur Aisyah	TI-D	MK003	57.20	C-	TIDAK LULUS
IK2411019	Lilis	TI-B	MK003	47.60	D	TIDAK LULUS
IK2411020	Hasriani	TI-D	MK003	34.70	E	TIDAK LULUS

3. Screenshot tabel nilai_praktikum setelah diproses

localhost/localhost/uts_pbd_ki < +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=uts_pbd_kelompok_02&table=nilai_praktikum

Server: localhost:3306 > Database: uts_pbd_kelompok_02 > Table: nilai_praktikum

Structure

SQL

Search

Insert

Export

Import

Privileges

Operations

Triggers

Edit

Copy

Delete

1

IK2411001

MK001

95.00

90.00

96.00

93.90

A

4.00

LULUS

Edit

Copy

Delete

2

IK2411002

MK001

85.00

88.00

90.00

87.90

A-

3.75

LULUS

Edit

Copy

Delete

3

IK2411003

MK001

80.00

82.00

83.00

81.80

B+

3.50

LULUS

Edit

Copy

Delete

4

IK2411004

MK001

75.00

76.00

80.00

77.30

B

3.25

LULUS

Edit

Copy

Delete

5

IK2411005

MK001

90.00

92.00

92.00

91.40

A-

3.75

LULUS

Edit

Copy

Delete

6

IK2411006

MK001

70.00

72.00

75.00

72.60

B-

3.00

LULUS

Edit

Copy

Delete

7

IK2411007

MK001

65.00

66.00

70.00

67.30

C+

2.75

LULUS

Edit

Copy

Delete

8

IK2411008

MK001

60.00

62.00

65.00

62.60

C

2.50

LULUS

Edit

Copy

Delete

9

IK2411009

MK001

55.00

56.00

58.00

56.50

C-

2.00

TIDAK LULUS

Edit

Copy

Delete

10

IK2411010

MK001

40.00

45.00

48.00

44.70

D

1.00

TIDAK LULUS

Edit

Copy

Delete

11

IK2411011

MK002

92.00

95.00

94.00

93.70

A

4.00

LULUS

Edit

Copy

Delete

12

IK2411012

MK002

84.00

85.00

87.00

85.50

A-

3.75

LULUS

Edit

Copy

Delete

13

IK2411013

MK002

80.00

81.00

82.00

81.10

B+

3.50

LULUS

Edit

Copy

Delete

14

IK2411014

MK002

74.00

76.00

78.00

76.20

B

3.25

LULUS

Edit

Copy

Delete

15

IK2411015

MK002

70.00

71.00

73.00

71.50

B-

3.00

LULUS

Edit

Copy

Delete

16

IK2411016

MK002

65.00

67.00

69.00

67.20

C+

2.75

LULUS

Edit

Copy

Delete

17

IK2411017

MK003

60.00

61.00

63.00

61.50

C

2.50

LULUS

Edit

Copy

Delete

18

IK2411018

MK003

55.00

57.00

59.00

57.20

C-

2.00

TIDAK LULUS

Edit

Copy

Delete

19

IK2411019

MK003

45.00

47.00

50.00

47.60

D

1.00

TIDAK LULUS

Edit

Copy

Delete

20

IK2411020

MK003

30.00

35.00

38.00

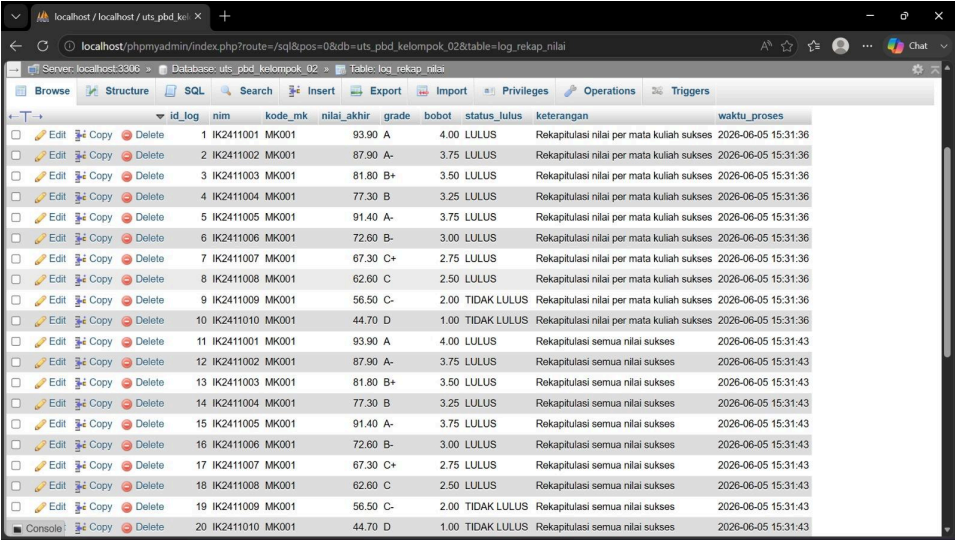
34.70

E

0.00

TIDAK LULUS

4. Screenshot tabel log_rekap_nilai.



id_log	nim	kode_mk	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus	keterangan	waktu_proses
1	IK2411001	MK001	93.90	A	4.00	LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
2	IK2411002	MK001	87.90	A-	3.75	LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
3	IK2411003	MK001	81.80	B+	3.50	LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
4	IK2411004	MK001	77.30	B	3.25	LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
5	IK2411005	MK001	91.40	A-	3.75	LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
6	IK2411006	MK001	72.60	B-	3.00	LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
7	IK2411007	MK001	67.30	C+	2.75	LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
8	IK2411008	MK001	62.60	C	2.50	LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
9	IK2411009	MK001	56.50	C-	2.00	TIDAK LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
10	IK2411010	MK001	44.70	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekapitulasi nilai per mata kuliah sukses	2026-06-05 15:31:36
11	IK2411001	MK001	93.90	A	4.00	LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
12	IK2411002	MK001	87.90	A-	3.75	LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
13	IK2411003	MK001	81.80	B+	3.50	LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
14	IK2411004	MK001	77.30	B	3.25	LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
15	IK2411005	MK001	91.40	A-	3.75	LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
16	IK2411006	MK001	72.60	B-	3.00	LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
17	IK2411007	MK001	67.30	C+	2.75	LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
18	IK2411008	MK001	62.60	C	2.50	LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
19	IK2411009	MK001	56.50	C-	2.00	TIDAK LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43
20	IK2411010	MK001	44.70	D	1.00	TIDAK LULUS	Rekapitulasi semua nilai sukses	2026-06-05 15:31:43

F. Penjelasan Penggunaan Variabel, Percabangan, Perulangan, Implicit Cursor, Explicit Cursor dengan Parameter.

1. Variabel, adalah wadah di dalam memori server database yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama program atau prosedur sedang berjalan. Nilai dalam variabel ini bisa berubah-ubah selama dieksekusi.

a. Kegunaan: Menyimpan hasil perhitungan, menampung input dari user, atau memegang data antrean saat melakukan perulangan.

b. Contoh (MySQL):

```
DECLARE v_nilai_akhir DECIMAL(5,2);
```

```
DECLARE v_status VARCHAR(20) DEFAULT 'BELUM LULUS';
```

```
SET v_nilai_akhir = 85.50
```

2. Percabangan (Branching), Percabangan digunakan untuk mengontrol aliran program berdasarkan kondisi tertentu (logika True/False). Database akan memilih jalur kode mana yang harus dijalankan.

a. Kegunaan: Menentukan keputusan otomatis, seperti konversi nilai angka ke huruf (A, B, C) atau menentukan status lulus/gagal.

b. Jenis yang sering digunakan: 'IF-THEN-ELSE' dan 'CASE-WHEN'.

c. Contoh:

```
IF v_nilai_akhir >= 70 THEN
```

```
SET v_status = 'LULUS';
```

```

ELSE
    SET v_status = 'REMEDI';
END IF;

```

3. Perulangan (Looping), digunakan untuk mengeksekusi satu blok perintah SQL yang sama secara berulang-ulang sampai kondisi pemberhentiannya terpenuhi.

- a. Kegunaan: Memproses record data baris demi baris dari sebuah tabel yang berisi ratusan hingga ribuan data.
- b. Jenis yang sering digunakan: `LOOP`, `WHILE`, dan `REPEAT`.
- c. Contoh:

```

hitung_loop: LOOP
    -- Jalankan perintah di sini
    IF done THEN
        LEAVE hitung_loop; -- Keluar dari perulangan
    END IF;
END LOOP hitung_loop;

```

4. Implicit Cursor (Kursor Implisit), secara sederhana, Cursor adalah penunjuk atau pointer yang dialokasikan oleh database untuk memproses sekumpulan baris data. Implicit Cursor adalah kursor yang dibuat dan dikelola secara otomatis oleh DBMS (Database Management System) setiap kali Anda menjalankan perintah DML (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) atau perintah `SELECT INTO` yang hanya menghasilkan satu baris data.

- a. Karakteristik: Anda tidak perlu mendeklarasikan, membuka, atau menutup kursor ini. Semua terjadi di balik layar.
- b. Kegunaan: Melalui fungsi seperti `ROW\_COUNT()` di MySQL atau `%ROWCOUNT` di Oracle, kita bisa tahu berapa banyak jumlah baris data yang baru saja berhasil diubah atau dihapus oleh perintah SQL terakhir.

5. Explicit Cursor (Kursor Eksplisit)

Jika Implicit Cursor hanya untuk satu baris, Explicit Cursor adalah kursor yang dideklarasikan secara manual oleh programmer untuk menangani query `SELECT` yang mengembalikan banyak baris (multi-row) data.

Kegunaan: Memungkinkan kita memproses tabel besar secara baris demi baris (row-by-row processing), memindahkan data dari baris aktif ke dalam variabel lokal.

Siklus hidup (lifecycle) Explicit Cursor wajib mengikuti 4 tahapan ini:

- a. DECLARE: Mendaftarkan query SELECT yang akan digunakan.
- b. OPEN: Mengaktifkan kursor dan mengambil data hasil query ke memori.
- c. FETCH: Mengambil data baris saat ini, memasukkannya ke variabel, lalu pindah ke baris berikutnya.
- d. CLOSE: Menutup kursor untuk membebaskan memori server.

6. Cursor dengan Parameter (Parameterized Cursor), adalah jenis Explicit Cursor yang dinamis, di mana query di dalamnya tidak bersifat kaku (hardcoded), melainkan menerima argumen atau nilai inputan saat kursor tersebut dibuka ('OPEN').

- a. Kegunaan: Meningkatkan efisiensi memori dan fleksibilitas kode. Daripada membuat banyak kursor untuk filter yang berbeda, Anda cukup membuat satu kursor yang filternya bisa berubah-ubah secara instan.
- b. Analogi: Seperti membuat fungsi matematika $f(x)$. Nilai data yang keluar akan bergantung pada angka x yang Anda masukkan.
- c. Cara kerja: Jika Anda membuka kursor dengan parameter 'MK001', ia hanya akan mengambil data milik mata kuliah tersebut. Jika besok dibuka dengan parameter 'MK002', query otomatis berubah tanpa perlu menulis ulang struktur kursornya.

G. Kendala Pengerjaan

1. Kendala pada saat pembagian tugas antar anggota kelompok untuk memastikan bahwa bagian-bagian yang dikerjakan sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota kelompok.
2. Kendala pada saat pengujian stored procedure yang awalnya membingungkan anggota kelompok.
3. Kendala pada saat penginputan masing-masing bagian yang dibagikan kedalam GitHub.

H. Kesimpulan

Berdasarkan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada Projek UTS Pemrograman Basis Data ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Otomatisasi Sistem Berhasil Diterapkan: Sistem basis data yang dibangun berhasil mengotomatiskan proses rekapitulasi nilai praktikum mahasiswa

secara massal maupun spesifik (per mata kuliah) melalui implementasi dua Stored Procedure (`rekap\_semua\_nilai` dan `rekap\_nilai\_per\_mk`). Hal ini meminimalkan risiko kesalahan manusia (human error) dan mempercepat waktu pemrosesan data akademik.

2. Penguasaan Fitur Prosedural SQL: Kelompok telah berhasil mengintegrasikan elemen-elemen pemrograman prosedural canggih di dalam MySQL. Penggunaan variabel lokal terbukti efektif untuk pemrosesan data sementara, struktur percabangan (`CASE-WHEN`) mempermudah konversi grade nilai secara akurat, dan perulangan (`LOOP`) berpadu dengan kursor eksplisit mampu menangani pemrosesan data dalam jumlah banyak secara baris demi baris (row-by-row processing).
3. Keamanan dan Jejak Audit yang Baik: Penerapan tabel audit log (`log\_rekap\_nilai`) memastikan setiap aktivitas manipulasi atau kalkulasi nilai yang terjadi di dalam mesin stored procedure tercatat dengan rapi beserta stempel waktu (timestamp). Hal ini menjaga integritas dan transparansi data nilai mahasiswa.
4. Kolaborasi Tim yang Efektif via GitHub: Melalui pembagian tugas yang ketat untuk 5 anggota kelompok dan penerapan alur kerja Git Branching yang disiplin, tim berhasil mengompilasi kode program tanpa merusak pekerjaan satu sama lain. Kendala teknis seperti merge conflict dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan sinkronisasi berkala (`git pull`).

Secara keseluruhan, proyek ini tidak hanya memenuhi seluruh standar rubrik penilaian UTS, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana basis data relasional dapat diprogram untuk menyelesaikan masalah manajemen data di dunia nyata.

Pernyataan Keaslian Proyek

Dengan ini kami menyatakan bahwa proyek UTS ini dikerjakan oleh kelompok kami sendiri. Setiap anggota telah berkontribusi sesuai pembagian tugas yang tercantum dalam laporan. Apabila ditemukan plagiasi atau anggota yang tidak berkontribusi, kami siap menerima konsekuensi penilaian dari dosen pengampu.